

LAPORAN PRAKTIKUM
Algoritma Pemrograman

MODUL 5
I/O, Tipe Data & Variabel



Disusun oleh:

Raga Prasetyo

109082500028

S1IF-13-04

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var a, b int

    var c int

    fmt.Scan(&a, &b)

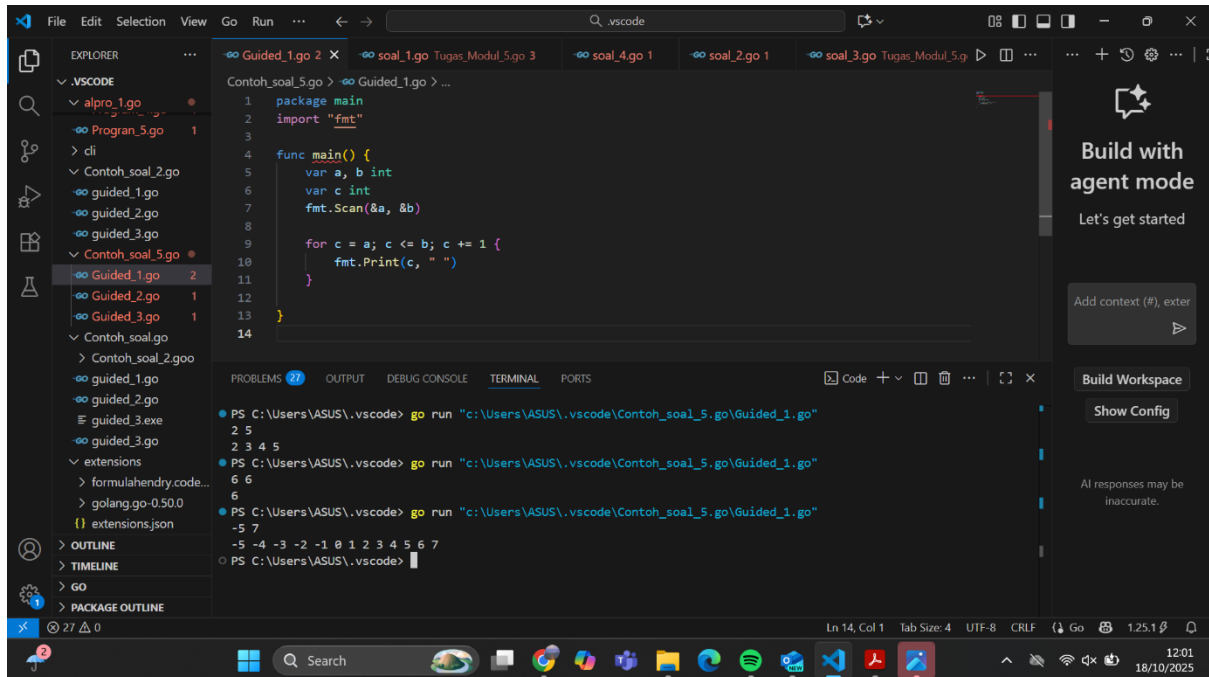
    for c = a; c <= b; c += 1 {

        fmt.Print(c, " ")

    }

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menampilkan deret bilangan bulat dari nilai awal a hingga nilai akhir b dengan menggunakan perulangan for. Pengguna diminta untuk memasukkan dua bilangan bulat, di mana nilai pertama menjadi batas awal dan nilai kedua menjadi batas akhir deret. Program kemudian melakukan proses iterasi menggunakan for mulai dari a hingga b , dan setiap nilai yang dilewati akan ditampilkan di layar secara berurutan dengan pemisah spasi. Program ini bermanfaat untuk memahami konsep dasar perulangan dalam bahasa Go dan penerapan logika perulangan untuk menampilkan data secara berurutan.

2. Guided 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var iterasi, alas, tinggi, n int
```

```

var luas float64

fmt.Scan(&n)

for iterasi = 0; iterasi < n; iterasi++ {

    fmt.Scan(&alas, &tinggi)

    luas = 0.5 * float64(alas*tinggi)

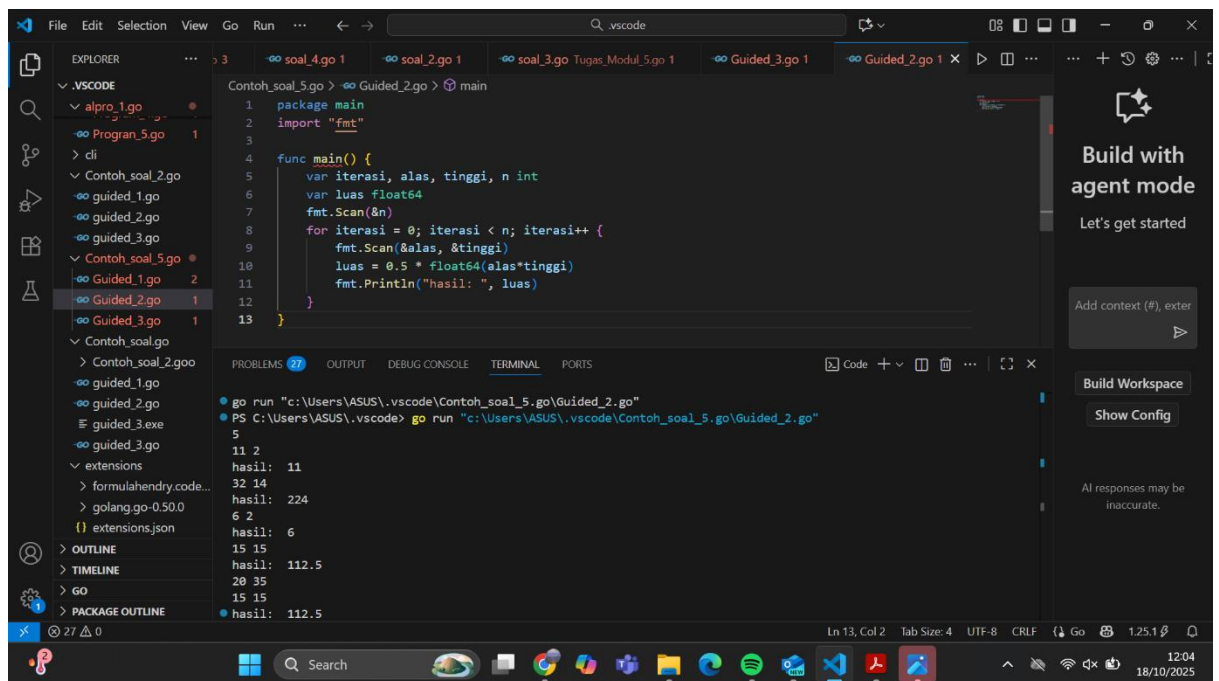
    fmt.Println("hasil: ", luas)

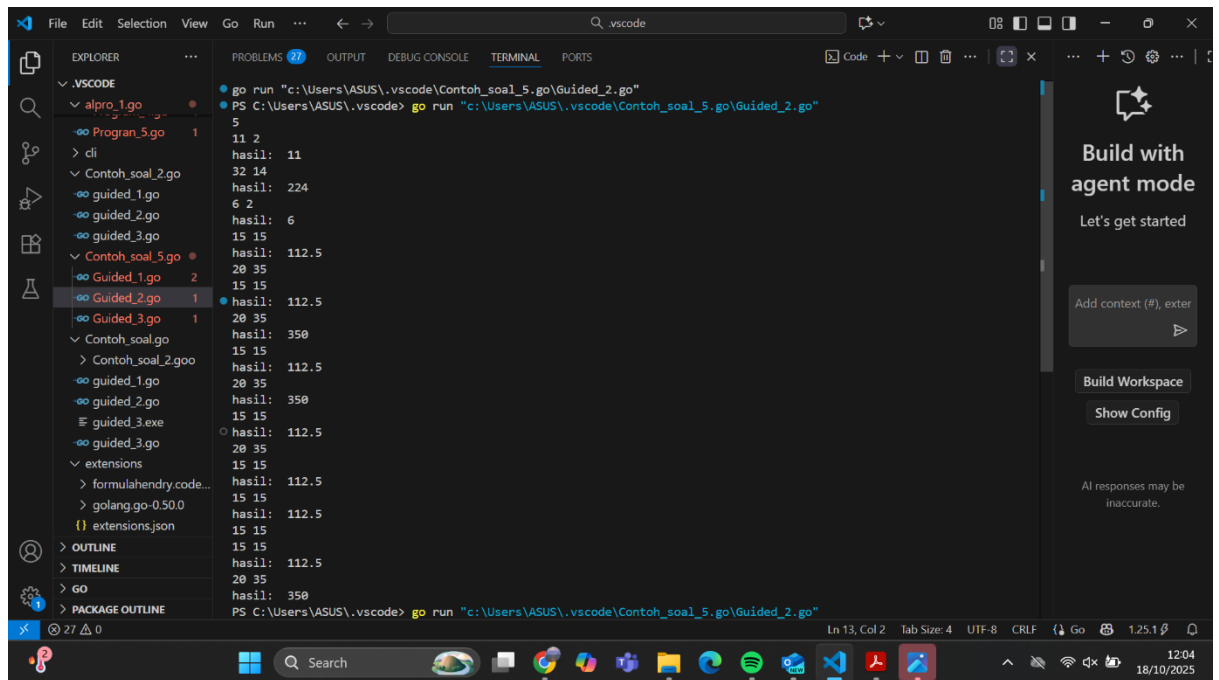
}

}

```

Screenshoot program





Deskripsi program

Program kedua bertujuan untuk menghitung dan menampilkan luas dari beberapa segitiga berdasarkan nilai alas dan tinggi yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, pengguna menentukan jumlah segitiga yang akan dihitung, kemudian program meminta input nilai alas dan tinggi untuk setiap segitiga. Dengan menggunakan rumus luas segitiga yaitu $(\text{alas} \times \text{tinggi}) / 2$, program menghitung hasilnya dalam perulangan for dan menampilkan luas masing-masing segitiga ke layar. Program ini melatih pemahaman tentang penggunaan perulangan for, operasi aritmetika, serta proses input dan output dalam bahasa Go secara terstruktur.

3. Guided 3 Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var a, b int

    fmt.Print("Masukkan dua bilangan bulat positif: ")
```

```

        fmt.Scan(&a, &b)

    hasil :=0

    for i :=0; i < b; i++ {

        hasil += a

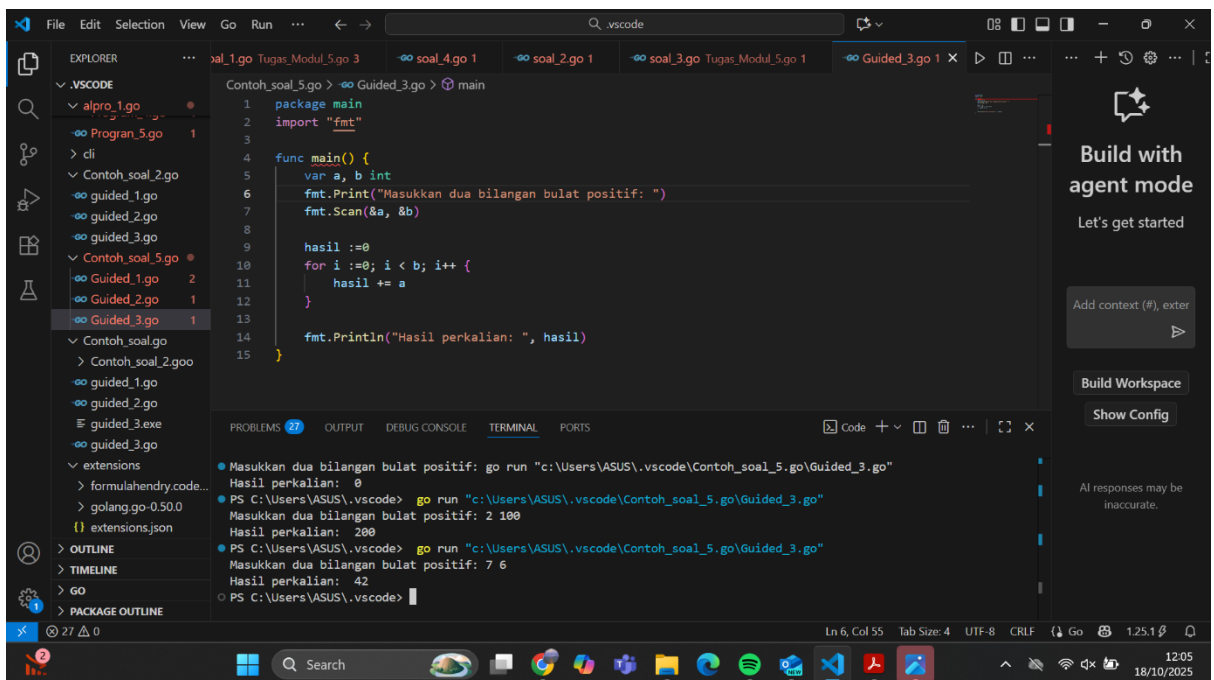
    }

    fmt.Println("Hasil perkalian: ", hasil)

}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program `Guided_3.go` merupakan program sederhana yang berfungsi untuk menghitung hasil perkalian dua bilangan bulat positif menggunakan perulangan `for` sebagai pengganti operasi perkalian langsung. Program ini meminta pengguna untuk

memasukkan dua bilangan bulat, yaitu a dan b. Nilai a kemudian dijumlahkan berulang kali sebanyak b kali di dalam perulangan for, sehingga menghasilkan nilai perkalian dari kedua bilangan tersebut. Setelah proses iterasi selesai, hasil akhir ditampilkan ke layar dengan perintah `fmt.Println`. Melalui program ini, pengguna dapat memahami bagaimana konsep perulangan (looping) dapat digunakan untuk melakukan operasi aritmetika dasar seperti perkalian tanpa menggunakan operator `*`.

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

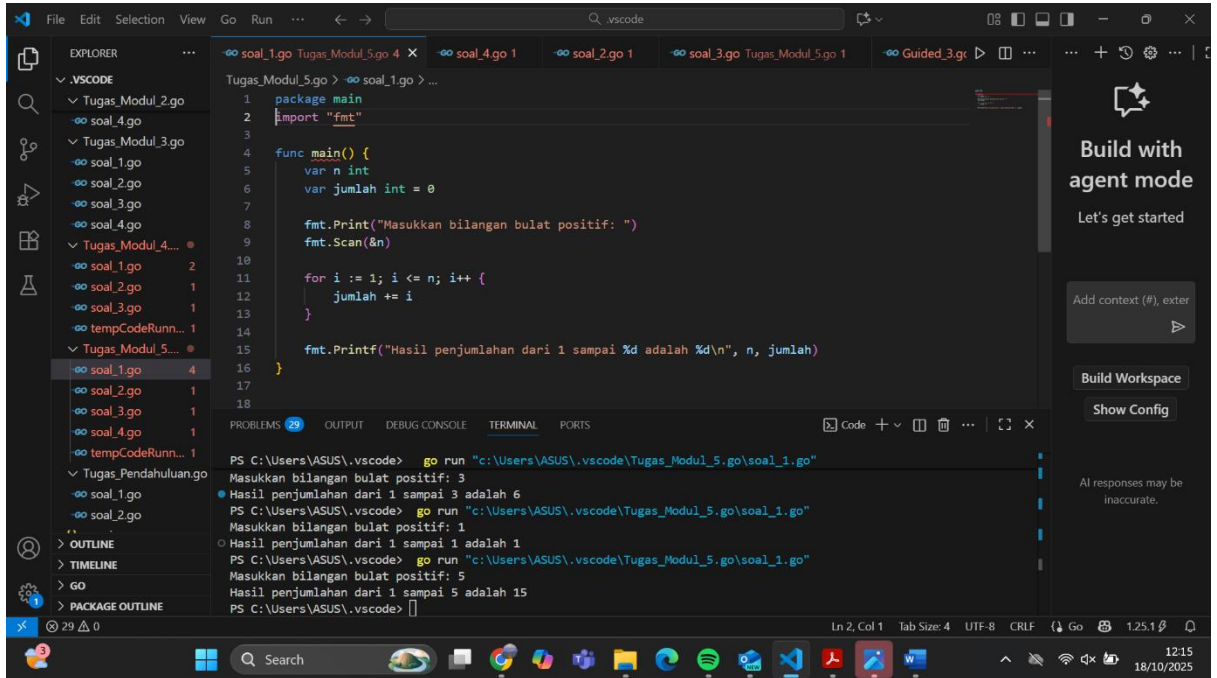
func main() {
    var n int
    var jumlah int = 0

    fmt.Print("Masukkan bilangan bulat positif: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 1; i <= n; i++ {
        jumlah += i
    }

    fmt.Printf("Hasil penjumlahan dari 1 sampai %d adalah %d\n", n,
jumlah)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program pertama bertujuan untuk menghitung jumlah seluruh bilangan dari 1 sampai dengan suatu bilangan positif n yang dimasukkan oleh pengguna. Program ini menggunakan perulangan for untuk menambahkan setiap bilangan secara berurutan mulai dari 1 hingga n . Nilai total disimpan di dalam variabel jumlah dan hasil akhirnya ditampilkan sebagai output. Melalui program ini, pengguna dapat memahami penerapan dasar dari perulangan dan operasi penjumlahan bertahap dalam bahasa Go, serta bagaimana memanfaatkan variabel penampung untuk mengakumulasi hasil selama proses iterasi berlangsung.

2. Tugas 2

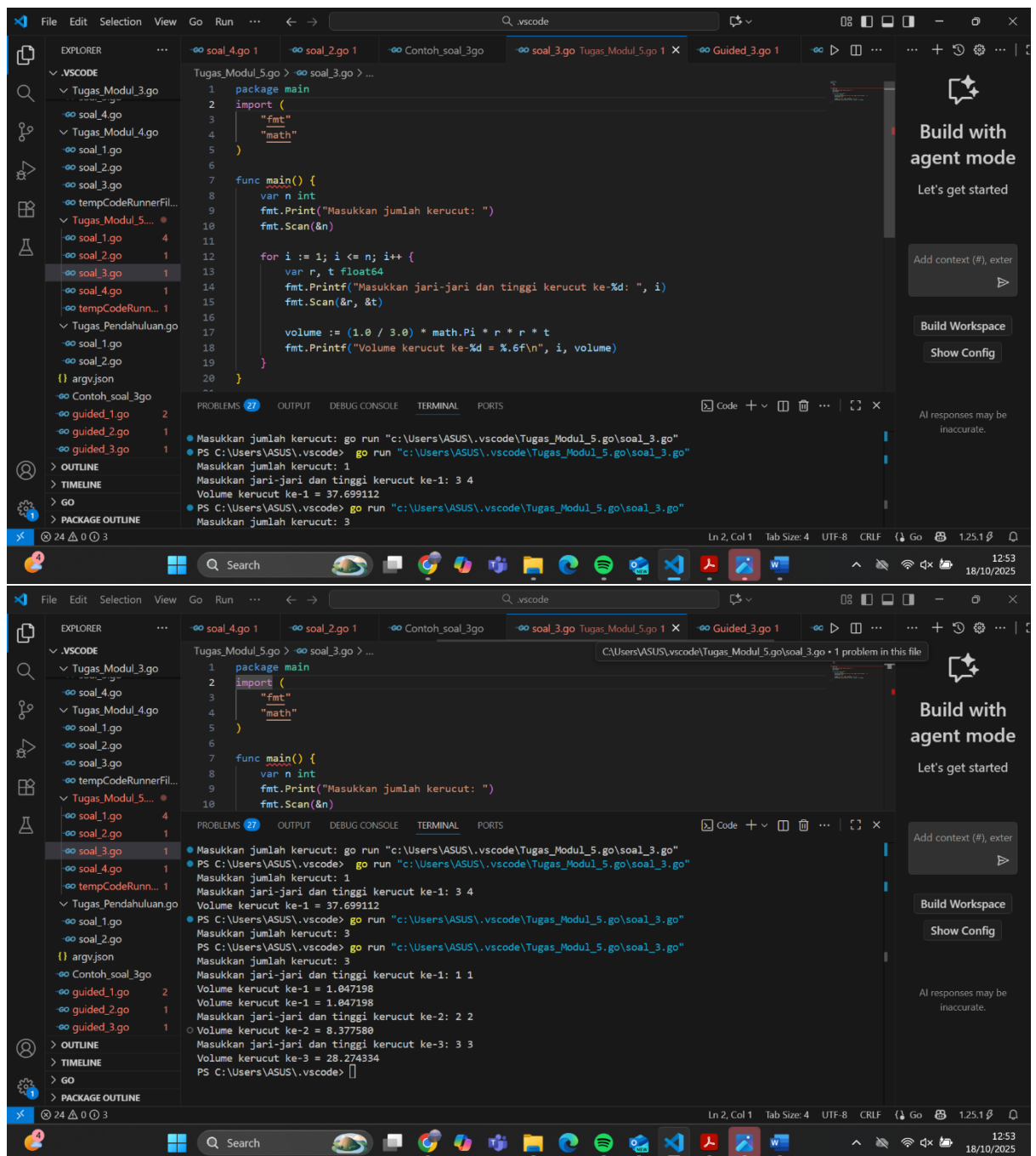
Source code

```
package main
```



```
import (  
    "fmt"  
    "math"  
)  
  
func main() {  
    var n int  
  
    fmt.Print("Masukkan jumlah kerucut: ")  
  
    fmt.Scan(&n)  
  
    for i := 1; i <= n; i++ {  
        var r, t float64  
  
        fmt.Printf("Masukkan jari-jari dan tinggi  
kerucut ke-%d: ", i)  
  
        fmt.Scan(&r, &t)  
  
        volume := (1.0 / 3.0) * math.Pi * r * r * t  
  
        fmt.Printf("Volume kerucut ke-%d = %.6f\n",  
i, volume)  
    }  
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program kedua dibuat untuk menghitung volume beberapa buah kerucut berdasarkan nilai jari-jari dan tinggi yang dimasukkan oleh pengguna. Pada awal program, pengguna diminta untuk menentukan jumlah kerucut yang akan dihitung. Selanjutnya, pengguna memasukkan nilai jari-jari dan tinggi untuk setiap kerucut. Program menggunakan rumus volume kerucut:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 t$$

dan perulangan **for** untuk menghitung volume masing-masing kerucut secara berurutan. Hasil perhitungan setiap kerucut kemudian ditampilkan dalam bentuk angka desimal. Program ini menunjukkan penerapan perulangan **for**, proses input-output, serta penggunaan rumus matematika sederhana dalam bahasa pemrograman Go.

3. Tugas 3

Source code

```
package main

import "fmt"

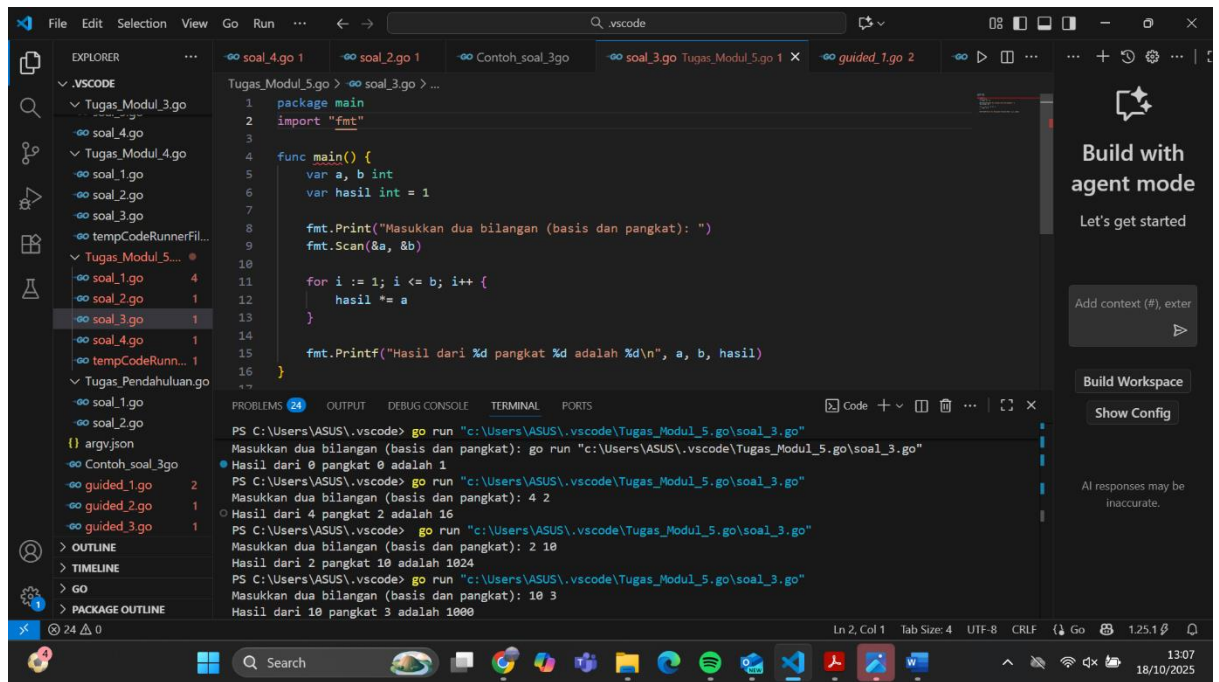
func main() {
    var a, b int
    var hasil int = 1

    fmt.Print("Masukkan dua bilangan (basis dan pangkat): ")
    fmt.Scan(&a, &b)

    for i := 1; i <= b; i++ {
        hasil *= a
    }

    fmt.Printf("Hasil dari %d pangkat %d adalah %d\n",
a, b, hasil)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk menghitung hasil pemangkatan dari dua bilangan bulat positif dengan menggunakan struktur perulangan for tanpa bantuan fungsi bawaan seperti `math.Pow()`. Pengguna diminta memasukkan dua nilai, yaitu bilangan dasar (*basis*) dan bilangan pangkat. Program kemudian melakukan proses perkalian berulang sebanyak nilai pangkat, di mana setiap iterasi akan mengalikan hasil sementara dengan nilai basis. Setelah perulangan selesai, hasil akhir dari pemangkatan ditampilkan ke layar. Program ini bertujuan untuk melatih pemahaman konsep perulangan dalam operasi matematis yang berulang, khususnya pada kasus pemangkatan sederhana.

4. Tugas 4

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
```

```

var n int
var hasil int = 1

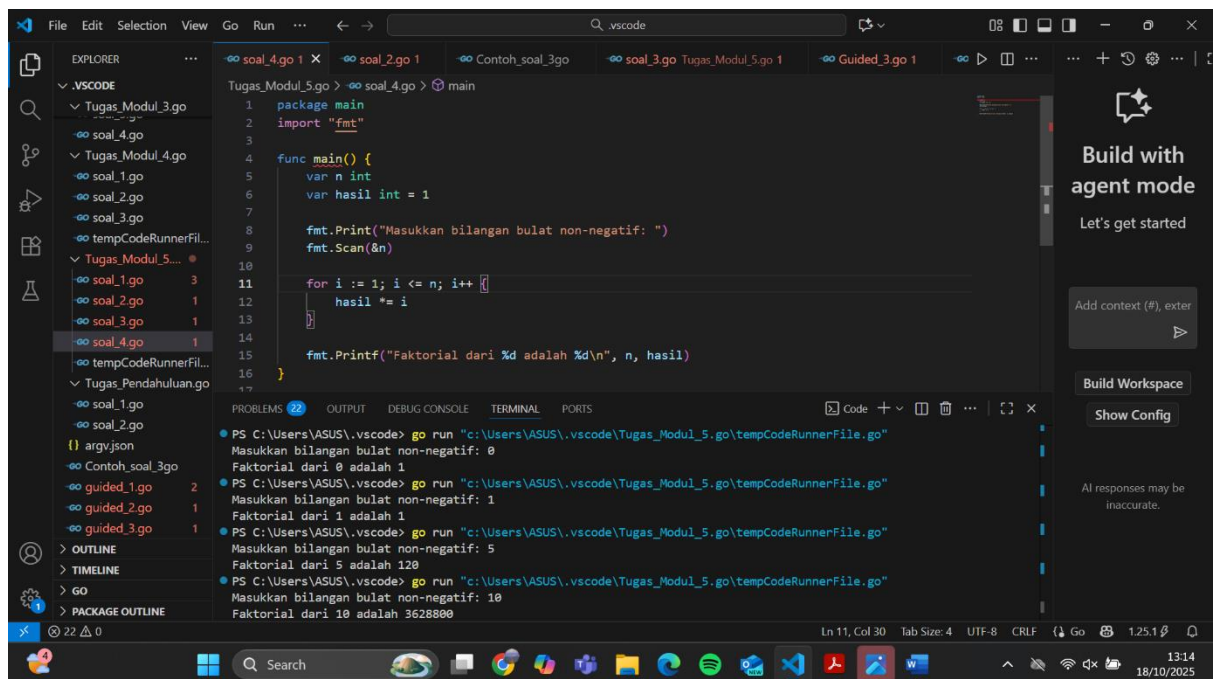
fmt.Print("Masukkan bilangan bulat non-negatif: ")
fmt.Scan(&n)

for i := 1; i <= n; i++ {
    hasil *= i
}

fmt.Printf("Faktorial dari %d adalah %d\n", n,
hasil)
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan bulat non-negatif dengan memanfaatkan perulangan for. Nilai faktorial diperoleh dengan mengalikan semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n, dan hasil perhitungannya disimpan dalam variabel hasil. Program dimulai dengan meminta input bilangan dari pengguna, lalu menjalankan perulangan untuk mengalikan nilai hasil dengan setiap

bilangan hingga mencapai n . Setelah selesai, program menampilkan hasil faktorial ke layar. Program ini membantu memahami konsep dasar iterasi dan operasi perkalian berulang dalam bahasa Go, serta penerapan logika perulangan untuk menyelesaikan perhitungan matematis.